

RAICES PRIMITIVAS

DEF.: SEAN $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$
CON $(m, n) = 1$, DEFINAMOS
EL ORDEN DE m MÓDULO n
DENOTADO POR $\text{ord}_n(m)$ COMO

$$\text{ord}_n(m) = \min \{ e \in \mathbb{N} / m^e \equiv 1 \pmod{n} \}$$

EJM.:

$\text{ord}_7(2) = 3$ YA QUE

$2^1 \equiv 2 \pmod{7}$
$2^2 \equiv 4 \pmod{7}$
$2^3 \equiv 1 \pmod{7}$

DEF.: SEAN $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N}$
CON $(m, n) = 1$, DECIMOS
QUE m ES RAÍZ PRIMITIVA MÓDULO n .
SI $\text{ord}_n(m) = \varphi(n)$

EJM.:

$2^1 \equiv 2 \pmod{11}$	$2^6 \equiv 9 \pmod{11}$
$2^2 \equiv 4 \pmod{11}$	$2^7 \equiv 7 \pmod{11}$
$2^3 \equiv 8 \pmod{11}$	$2^8 \equiv 3 \pmod{11}$
$2^4 \equiv 5 \pmod{11}$	$2^9 \equiv 6 \pmod{11}$
$2^5 \equiv 10 \pmod{11}$	$2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

$\rightarrow 2$ ES RAÍZ PRIMIT. MÓDULO 11

PROP.: SI $m \in \mathbb{Z}$ y $d, n \in \mathbb{N}$ TAL QUE
 $(m, n) = 1$ ENTONCES

$$m^d \equiv 1 \pmod{n} \iff \text{ord}_n(m) \mid d$$

P.:

$$\leftarrow) \text{ SI } \text{ord}_n(m) \mid d \rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} /$$

$$d = \text{ord}_n(m) \cdot k$$

$$\rightarrow m^d = (m^{\text{ord}_n(m)})^k \equiv 1 \pmod{n}$$

$\rightarrow) \text{ SI } m^d \equiv 1 \pmod{n} \rightarrow d \geq \text{ord}_n(m)$
x ALG. DE LA DIV. EXISTEN $q, r \in \mathbb{Z} /$
 $d = \text{ord}_n(m) \cdot q + r$ CON $0 \leq r < \text{ord}_n(m)$

$$\rightarrow m^d = (m^{\text{ord}_n(m)})^q \cdot m^r$$

x TRANSIT. $\equiv m^r \pmod{n}$

$$\rightarrow m^r \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\rightarrow r = 0$$

$$\rightarrow \text{ord}_n(m) \mid d$$

CORO.: SI $(m, n) = 1$ CON $m \in \mathbb{Z}$ y
 $n \in \mathbb{N} \rightarrow \text{ord}_n(m) \mid \varphi(n)$

P.:

x TEO DE EULER

$$m^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

x PROP. $\xrightarrow{\text{ANT.}} \text{ord}_n(m) \mid \varphi(n)$

PB

CORO 2: SEAN $m \in \mathbb{Z}$ y $n, d \in \mathbb{N} / (m, n) = 1$ SE CUMPLE

$$\text{ord}_n(m^d) = \frac{\text{ord}_n(m)}{\text{mcd}(d; \text{ord}_n(m))}$$

P.: SEAN $\text{ord}_n(m^d) = k$ y $\text{mcd}(d; \text{ord}_n(m)) = g$

$$\rightarrow d = g\alpha \quad \text{ord}_n(m) = g\beta \quad \text{TEST} \quad (*)$$

$$\rightarrow m^{dk} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\text{ANT.} \rightarrow \text{ord}_n(m) | dk$$

$$\times \text{PROP} \rightarrow g\beta | g\alpha k$$

$$\rightarrow \beta | \alpha k$$

$$(\alpha; \beta) = 1 \rightarrow \beta | k$$

$$\times \text{PROP} \rightarrow g\beta | gk$$

$$\text{ord}_n(m) \quad \text{ord}_n(m^d) \cdot \text{mcd}(d; \text{ord}_n(m))$$

LA OTRA DIVISION ES SEMILAR (EJERC.)

CORO 3: SEAN $m \in \mathbb{Z}$ y $e, n \in \mathbb{N} / (m, n) = 1$ ENTONCES.

$$\text{ord}_n(m^e) = \text{ord}_n(m) \leftrightarrow \text{mcd}(e; \text{ord}_n(m)) = 1$$

P.: $\times$ CORO 2.

CORO 4 SI m ES RAIZ PRIMITIVA MOD n ENTONCES m^e ES RAIZ PRIMIT. MOD n

$$\leftrightarrow \text{mcd}(e; \varphi(n)) = 1$$

P.:

$$\rightarrow \text{Como } \text{ord}_n(m^e) = \varphi(n)$$

$$\times \text{CORO 2} \rightarrow \frac{\text{ord}_n(m)}{\text{mcd}(e; \text{ord}_n(m))} = \varphi(n)$$

$$\rightarrow \text{mcd}(e; \varphi(n)) = 1$$

$\leftarrow$ EJERC.

LEMA 1: SI $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N} / (m, n) = 1$ ENTONCES

$$m^i \equiv m^j \pmod{n} \text{ con } i, j \in \mathbb{Z}_{>0}$$

$$\leftrightarrow i \equiv j \pmod{\text{ord}_n(m)}$$

P.:

$$\rightarrow \text{SI } m^i \equiv m^j \pmod{n}$$

$$\text{CON } i \leq j \leq \varphi(n)$$

$$\text{Como } (m, n) = 1 \rightarrow m^{j-i} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\rightarrow \text{ord}_n(m) | (j-i)$$

$\leftarrow$ EJERC.

TEO.: SEAN $m \in \mathbb{Z}$ y $n \in \mathbb{N} / (m, n) = 1$

SI m ES RAIZ PRIMIT. MOD n

$\rightarrow \{m^j\}_{j=1}^{\varphi(n)}$ ES UN CONJ. COMPLETO DE RESTOS REDUCIDOS MOD n

P.: EJERC.

EJM.: SABEMOS QUE

$$\text{ord}_{11}(2) = 10 = \varphi(11)$$

$\rightarrow$ SISTEMA COMPLETO DE RESTOS REDUCIDOS MOD 11 ES

$$\{2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^{10}\}$$

LOGARITMO DISCRETO

DEF: SEAN m RAÍZ PRIMITIVA MOD n
y $b \in \mathbb{N}$. DECIMOS QUE $e \in \mathbb{N}$
MOD $\varphi(n)$ ES EL INDICE DE b
EN LA BASE m MOD n SI
 $b \equiv m^e \pmod{n}$

NOTACIÓN:
 $e = \text{ind}_m(b)$

OBS:

* PARA $n=p$ (NÚMERO PRIMO)
EL INDICE $\text{ind}_m(b)$ ES
LLAMADO LOGARITMO DISCRETO.

EJM: PARA $n=11$; 2 ES RAÍZ
PRIMIT. " m

$$\begin{aligned} 2^1 &\equiv 2 \pmod{11} \rightarrow \text{ind}_2(2) = 1 \\ 2^2 &\equiv 4 \pmod{11} \rightarrow \text{ind}_2(4) = 2 \\ 2^0 &\equiv 1 \pmod{11} \rightarrow \text{ind}_2(1) = 0 \end{aligned}$$

TEO: SI m ES RAÍZ PRIMITIVA MOD n
 $\rightarrow$ PARA CADA $c, d \in \mathbb{Z}$

SE CUMPLE:

- 1) $\text{ind}_m(1) \equiv 0 \pmod{\varphi(n)}$
- 2) $\text{ind}_m(cd) \equiv \text{ind}_m(c) + \text{ind}_m(d) \pmod{\varphi(n)}$
- 3) $\forall t \in \mathbb{N}; \text{ind}_m(c^t) \equiv t \text{ind}_m(c) \pmod{\varphi(n)}$

P:

$$1) \text{ SEA } \text{ind}_m(1) = w \rightarrow 1 \equiv m^w \pmod{n}$$

COMO m ES RAÍZ PRIM. MOD $n \rightarrow \text{ord}_m(m) = \varphi(n)$

$$\rightarrow \varphi(n) | w = \text{ind}_m(1)$$

$$2) \text{ SEAN } x = \text{ind}_m(cd), y = \text{ind}_m(c) \text{ y } z = \text{ind}_m(d)$$

$$\begin{aligned} \times \text{DEF} \rightarrow & cd \equiv m^x \pmod{n} \\ & c \equiv m^y \quad " \\ & d \equiv m^z \quad " \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} cd \equiv m^x \\ c \equiv m^y \\ d \equiv m^z \end{aligned}} \right\} \times$$

$$\rightarrow cd \equiv m^{y+z} \pmod{n}$$

$$\times \text{TRANS} \rightarrow m^{y+z} \equiv m^x \quad "$$

$$\rightarrow m^{y+z-x} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\rightarrow \varphi(n) | (y+z-x)$$

3) EJERC.

EJM: RESOLVER

$$3x^3 \equiv 7 \pmod{11}$$

$$\rightarrow \text{ind}_2(3x^3) \equiv \text{ind}_2(7) \pmod{10}$$

$$\rightarrow \text{ind}_2(3) + \text{ind}_2(x^3) \equiv 7 \pmod{10}$$

$$\rightarrow \text{ind}_2(x) \equiv 3^{-1} \cdot (-1) \pmod{10}$$

$$\rightarrow \text{ind}_2(x) \equiv 3 \pmod{10}$$

$$\rightarrow x \equiv 2^3 \pmod{11}$$

CORO: Si p es primo impar y
 $c, e \in \mathbb{N}$ y $b \in \mathbb{Z}$ con $(p, b) = 1$
 entonces:

$$x^e \equiv b \pmod{p^c} \iff$$

$$b^{p^{c-1}(p-1)/g} \equiv 1 \pmod{p^c}$$

donde $g = \text{mcd}(e, p^{c-1}(p-1))$

I: ETERC.

DEF: Sean $a \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ / $(a, n) = 1$
 Decimos que a es residuo
 cuadrático mod n si $\exists x \in \mathbb{Z}$ /
 $x^2 \equiv a \pmod{n}$

Caso contrario, decimos que
 a no es residuo cuadrático
 mod n .

OBS:

Como para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple:

$$0^2 \equiv 0 \pmod{n} \rightarrow 0 \text{ siempre es residuo cuadrático mod } n$$

EJM: Para $n=11$, se tiene

$$1^2 \equiv 1 \pmod{11}$$

$$2^2 \equiv 4 \pmod{11}$$

$$3^2 \equiv 9 \pmod{11}$$

$$4^2 \equiv 5 \pmod{11}$$

$$5^2 \equiv 3 \pmod{11}$$

$$6^2 \equiv 3 \pmod{11}$$

$$7^2 \equiv 5 \pmod{11}$$

$$8^2 \equiv 9 \pmod{11}$$

$$9^2 \equiv 4 \pmod{11}$$

$$10^2 \equiv 1 \pmod{11}$$

$\rightarrow$ *Residuos cuadráticos mod 11
 no nulos: $\circ 1, 3, 4, 5$ y 9

*Residuos no cuadráticos mod 11 no nulos:
 $\circ 2, 6, 7, 8$ y 10

2) Sean $x = \text{ind}_m(cd)$, $y = \text{ind}_m(c)$ y $z = \text{ind}_m(d)$

$$\begin{aligned} \times \text{DEF} \rightarrow & cd \equiv m^x \pmod{n} \\ & c \equiv m^y \pmod{n} \\ & d \equiv m^z \pmod{n} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} cd \equiv m^x \\ c \equiv m^y \\ d \equiv m^z \end{aligned}} \right\} \times$$

$$\rightarrow cd \equiv m^{y+z} \pmod{n}$$

$$\times \text{TRANS} \rightarrow m^{y+z} \equiv m^x \pmod{n}$$

$$\rightarrow m^{y+z-x} \equiv 1 \pmod{n}$$

$$\rightarrow (e(n) | (y+z-x))$$

3) EJERC.

EJM: Resolver

$$3x^3 \equiv 7 \pmod{11}$$

$$\rightarrow \text{ind}_2(3x^3) \equiv \text{ind}_2(7) \pmod{10}$$

$$\rightarrow \underbrace{\text{ind}_2(3)}_8 + \underbrace{\text{ind}_2(x^3)}_{3 \text{ind}_2(x)} \equiv \underbrace{\text{ind}_2(7)}_7 \pmod{10}$$

$$\rightarrow \text{ind}_2(x) \equiv 3^{-1} \cdot (-1) \pmod{10}$$

$$\rightarrow \text{ind}_2(x) \equiv 3 \pmod{10}$$

$$\rightarrow x \equiv 2^3 \pmod{11}$$